

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и условных обозначений	5
ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЮЧИМ ВОЙСК НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ	12
1.1 Анализ промышленно-экономического комплекса Северо-Западного региона и системы обеспечения горючим на Северо-Западном стратегическом направлении	12
1.2 Особенности функционирования элементов системы обеспечения горючим на операционных направлениях в современных условиях и применительно к новым взглядам применения группировок войск	22
1.3 Анализ функционирования системы РТО при обеспечении горючим оперативно-стратегического объединения на стратегическом направлении	28
1.4 Анализ работ в области оптимизации процессов обеспечения группировок войск при проведении перегруппировок и последующем ведении боевых действий	31
1.5 Обоснование научной задачи и структуры исследования	35
Выводы	38
ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО СИСТЕМЫ РТО НА ОПЕРАЦИОННОМ НАПРАВЛЕНИИ	41

2.1	Разработка комплекса моделей системы обеспечения горючим группировки войск при ведении оборонительной операции	41
2.2	Условия функционирования системы РТО	50
2.3	Методика распределения сил и средств службы горючего в системе РТО на операционном направлении	69
2.3.1	Метод оценки минимально необходимого уровня запасов, содержащихся к началу операции на полевых складах для обеспечения войск в операции	74
2.3.2	Построение множества допустимых планов поставок горючего войскам из системы РТО	84
2.3.3	Метод оценки производительности дополнительных участков ПМТ и выбора направлений линий прокладки ПМТ	88
2.3.4	Построение плана поставок горючего в систему РТО из внешних источников снабжения	90
2.3.5	Обеспечение поставок горючего через систему РТО при дефиците ресурсов	91
	Выводы	93
ГЛАВА 3	Экспериментальная оценка адекватности математической модели и реализуемости методов оптимизации процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО	100
3.1	Цель и порядок проведения вычислительного эксперимента. Способы численного моделирования и формирования исходных данных	100
3.2	Формирование базы исходных данных	102

3.3	Имитация оперативного управления запасами и транспортными потоками. Верификация имитационной модели	120
3.3.1	Имитационная модель оперативного управления	120
3.3.2	Адекватность аналитической и имитационной моделей	122
3.4	Результаты вычислительного эксперимента	124
	Выводы	148
	ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	152
	Список использованных источников	160
	Приложения	168

Перечень сокращений и условных наименований

АБ – автомобильный бензин
АК – авиационный керосин
АСЗ - автомобильные средства заправки
АСТ - автомобильные средства транспортирования
абрмо – армейская бригада материального обеспечения
ВАТТ - военная академия тыла и транспорта
ВАТ - военная автомобильная техника
ВВТ – вооружение и военная техника
ВО - военный округ
ВС РФ - Вооруженные Силы Российской Федерации;
ДТ – дизельное топливо
запр – заправка
ЗМС – запасы материальных средств
ЗТО - запасы текущего обеспечения
кбрмо – корпусная бригада материального обеспечения
КШУ - командно-штабные учения
МО РФ - Министерство обороны Российской Федерации
МС – материальные средства
НПЗ - нефтеперерабатывающий завод
ОГВ(с) – объединенная группировка войск (сил)
ПВО – противовоздушная оборона
ПМТ –полевой магистральный трубопровод
ППД – пункт постоянной дислокации
ПСГ - перекачивающая станция горючего
РТО – район тылового обеспечения
СГ - служба горючего
СЗСН - Северо-западное стратегическое направление
СМО – система материального обеспечения
СМНПП - стационарный магистральный нефтепродуктопровод
СН - стратегическое направление
СП - средства перекачки
СЧО - соединения, части, организации
СОГ – система обеспечения горючим
СТО – система тылового обеспечения
ТПУ – тыловой пункт управления
ТРД – топливо для реактивных двигателей
ТрСС - транспортно-складская система
ТСЗиТГ – технические средства заправки и транспортирования горючего
УМВГ – участок массовой выдачи горючего
фбрмо – фронтовая бригада материального обеспечения
ЦУРТГ МО РФ - Центральное управление ракетного топлива и горючего МО РФ

Введение

В современных условиях уровень угрозы прямой вооруженной агрессии против России значительно снизился, однако возможность ее осуществления еще сохраняется, так как сохраняются внешние и внутренние угрозы безопасности РФ и ее союзников.

При этом возникает острая необходимость согласованных действий силовых структур государства, их воинских формирований и органов тыла при угрозе возникновения вооруженных конфликтов и их эскалации в локальную войну.

Военная доктрина Российской Федерации рассматривает ВС РФ как фактор сдерживания силового давления на Россию со стороны любого государства или коалиции государств и считает правомерным применение ВС и других войск РФ прежде всего для пресечения любого вооруженного насилия, направленного против государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности страны [1,2].

Как показал опыт совместного применения соединений и частей ВС РФ с ВНГ в разрешении вооруженных конфликтов, организация их надежного тылового обеспечения является сложной задачей, требующей создания новых структур, способных обеспечить в тыловом отношении виды ВС и рода войск, соединения и части ВВ МВД России, органы ФСБ, а для решения отдельных задач по ликвидации последствий диверсионной деятельности на промышленных объектах и транспортных коммуникаций в тылу наших войск - части ГО МЧС [3,4].

В настоящее время военная наука исследует основные направления развития способов военных действий и организационной структуры армии и флота, изучает возможный характер войн в современную эпоху, анализирует вопросы стратегии, оперативного искусства и тактики, а также тылового обеспечения и другие вопросы строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.

В свою очередь развитие самой военной науки привело к новым взглядам на характер, виды и способы ведения военных действий. Это нашло свое отражение в оборонительной доктрине нашего государства и в руководящих документах МО РФ,

которые в настоящее время перерабатываются и редактируются с учетом новых взглядов на вопросы военной безопасности страны. В связи с этим в настоящее время перестраиваются формы и методы тылового и по службам тыла технического обеспечения войск [5,6,8].

В ходе войн и вооруженных конфликтов накоплен богатый опыт бесперебойного материального обеспечения войск, как неременного условия успешных военных действий. Определившиеся ранее тенденции совершенствования системы материального обеспечения войск получили дальнейшее развитие в современных условиях.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть возросшее значение заблаговременной подготовки материально – технической базы операционных направлений с самого начала боевых действий.

Естественно, что этим определяются более высокие требования к материальному обеспечению войск, и в первую очередь, к обеспечению горючим. Следовательно, заблаговременная подготовка материальной базы обеспечения операций, особенно в условиях территориальной обороны, приобретает новое содержание – что **подтверждает актуальность направления исследования.**

В прошлом подготовительные мероприятия ограничивались главным образом накоплением запасов материальных средств в войсках и на складах оперативных объединений. В настоящее время основным содержанием подготовки войск становится создание материальной базы в ходе оперативного обустройства территории уже на операционном направлении. То есть, в настоящее время в подготовке системы материального обеспечения возрастает роль сил и средств тыла, заранее сконцентрированных на операционном направлении. Такая заблаговременно подготовленная материальная база становится одной из важнейших предпосылок успешного проведения операций.

В основу реформирования Тыла ВС положен принцип постоянной готовности к обеспечению боевых действий группировок войск, предназначенных для участия в отражении агрессии в военном конфликте локального или регионального масштаба [7,8,9,10].

Из созданной на основе многолетнего боевого опыта и высоких экономических возможностей страны системы тылового обеспечения военного времени (Центр-ФТБ-фбрмо-абрмо(кбрмо)-обмо-рмо-вмо-солдат (боевая машина, комплекс вооружения) на некоторое время выпали ФТБ, содержащие до 75 - 80 % запасов материальных средств фронта, что существенно нарушило систему эшелонирования запасов.

Взамен была создана новая организационная структура - район тылового обеспечения фронта (РТО Ф), который должен, в отличие от ФТБ, обладать высокой мобильностью и значительно повысить устойчивость системы **тылового обеспечения войск.**

Соответственно, стоит задача по разработке и синтезу методов оптимизации процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО Ф.

В целях достижения более эффективной и автономной работы системы РТО необходимо научное обоснование состава сил и средств службы горючего, входящих в состав РТО; выработке предложений по структуре, размерам содержания запасов и организации действий РТО при обеспечении группировки войск, что требует создания научно-методических подходов, позволяющих прогнозировать и моделировать действия элементов РТО.

Вышеизложенные задачи определяют **научную актуальность** выбранной темы исследования.

Целью исследования является формирование научно-методического аппарата обоснования структуры и состава частей и организаций службы горючего района тылового обеспечения.

Научная задача исследования заключается в разработке методики распределения сил и средств службы горючего на **операционном направлении** с использованием районов тылового обеспечения.

Объектом исследования являются объекты службы горючего, входящие организационно в состав РТО на операционном направлении.

Предметом исследования является прогнозирование технологического процесса функционирования **частей и организаций** службы горючего **РТО.**

Для достижения цели исследования определены **частные задачи**:

определение потенциальных возможностей различных видов транспорта по обеспечению горючим войск, действующих на операционном направлении;

построение математической модели процесса функционирования системы РТО; выбор и обоснование критериев эффективности;

сравнительная оценка чувствительности модели к влиянию наиболее существенных факторов;

разработка методов оценки эффективности отдельных элементов системы РТО и метода оптимального планирования поставок горючего для двухкаскадной системы обеспечения «внешние источники снабжения – система РТО – воинские части»;

построение адаптивного алгоритма, корректирующего планы поставок горючего в зависимости от изменения оперативной обстановки;

оценка адекватности математической модели и реализуемости методов.

Границы исследования: процесс формирования и функционирования **системы РТО** рассматривается в условиях оборонительной операции начального периода войны при использовании для доставки горючего автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта. В качестве исследуемых сил и средств приняты структура и состав СЧО службы горючего на Северо-Западном стратегическом направлении, а также объекты промышленно-экономического комплекса, при этом не рассматриваются вопросы технического и химмотологического обеспечения, обеспечения ракетным топливом, применение противником ядерного оружия.

Научная новизна заключается в:

графоаналитическом описании многовариантности маршрутов доставки горючего различными видами транспорта, обеспечивающем построение математической модели методики распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО;

синтезе стохастических моделей, описывающих динамику подготовки к применению системы РТО, и моделей, отображающих стационарные периоды их функционирования;

рассмотрении стохастического и динамического характера потребности войск в горючем и потерь ВВСТ и горючего в каждом периоде **оборонительной операции**.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном применении вероятностных оценок основных параметров исследуемой системы в динамике с методами структурного и функционального анализа на основе обобщающего критерия эффективности; и разработке научно-методического аппарата распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием РТО.

Практическая значимость состоит в возможности оценки вариантов функционирования системы РТО на стадии предварительного планирования с учетом имеющихся ресурсов, действующей инфраструктуры и прогнозируемой интенсивности боевых действий на каждом периоде операции, а также многовариантности способов и маршрутов доставки горючего на участках «внешние источники снабжения – система РТО» и «система РТО – воинские части» и изменения районов размещения воинских частей в ходе операции.

Обоснованность и достоверность научных результатов обеспечивается и подтверждается использованием реальных исходных данных, применением апробированных моделей, методов исследования, статистической оценкой полученных результатов с заданной точностью, а также сходимостью расчетных значений с результатами командно-штабных и исследовательских учений.

На защиту выносятся:

методика распределения сил и средств службы горючего в системе РТО на операционном направлении;

метод оценки производительности дополнительных участков полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) и выбора направлений линий прокладки ПМТ;

метод рационального планирования маршрутов и объемов поставок горючего воинским частям через систему РТО.

Апробация и реализация полученных результатов. Основные положения и результаты исследования апробированы в ходе КШУ с управлением тыла Приволжско-Уральского военного округа, в Военной академии тыла и транспорта. Результаты исследования опубликованы в тематических сборниках военно-научных статей ВАТТ, ВИТУ, материалах научно-практических конференций в ВАТТ. Получены три акта реализации – два из Штаба Тыла ПУрВО, один из 6 А ВВС и ПВО.

Публикации результатов. Основные положения исследования опубликованы в девяти авторских работах, среди них семь статей и два тезиса докладов, перечисленных в конце автореферата.

Структура и объем работы.

Диссертация изложена на листах, в том числе имеет рисунков и таблиц. Состоит из введения, трех глав общих выводов и рекомендаций, списка использованных источников из наименований и приложений.

Глава 1 Анализ условий обеспечения горючим войск на северо-западном стратегическом направлении

1.1 Анализ промышленно-экономического комплекса Северо-Западного региона и системы обеспечения горючим на Северо-Западном стратегическом направлении

Основу материально-технической базы службы горючего составляют склады и базы с запасами горючего. В послевоенный период службой горючего была проделана большая работа по строительству новых складов и баз, их размещению, а также по повышению живучести действующих складов. Особое внимание при этом придавалось наиболее целесообразному размещению складов и баз на территории СЗСН (Северо-Западного стратегического направления) с учетом потребности в горючем на каждом операционном направлении при соблюдении принципа рассредоточения запасов.

Создание в мирное время складского фонда на СЗСН и накопление запасов горючего имеет важное значение для организации бесперебойного обеспечения войск. Строительство складов и накопление запасов горючего является одним из важнейших элементов оперативного оборудования СЗСН по службе горючего.

Опыт проведенных командно-штабных учений показывает, что источниками пополнения запасов, израсходованных группировкой войск на операционном направлении, в ходе выдвижения и ведения боевых действий могут быть:

- выделенные группировке войск запасы со складов и баз военного округа – до 60 %;
- запасы, содержащиеся за пределами военного округа – до 25 %;
- запасы, поступающие с баз Росрезерва – до 15 %.

Кроме указанных источников, не исключена возможность подачи горючего группировке войск автомобильным транспортом Центра. Величина подвоза горючего автомобильным транспортом Центра, как правило, не превысит 6 – 10 % от всего объема подаваемого горючего [5,6,11,12].

Созданные запасы горючего на территории СН должны обеспечить своевременное отмотилизование войск и ведение боевых действий. Запасы горючего следует эшелонировать по звеньям тыла, складам и базам, а также по направлениям и районам боевых действий войск. Эшелонирование должно обеспечивать, с одной стороны, сохранность горючего при воздействии противника по складам и базам, а с другой стороны – своевременность доставки его войскам.

Создание необходимых запасов и их соответствующее размещение на СН требует больших капитальных вложений, а их содержание - больших капитальных затрат. По мере увеличения объема хранимых запасов горючего будут нарастать проблемы, связанные с необходимостью их своевременного освежения. Поэтому одной из важнейших задач в настоящее время является размеров, рациональное эшелонирование и размещение запасов горючего на операционном направлении (ОН), создаваемых для обеспечения войск в военное время.

Рациональное эшелонирование запасов горючего должно обеспечить эффективное и комплексное использование возможности различных видов транспорта; маневр запасами, как в тактическом, так и в оперативно-тактическом масштабах с учетом решения задач по массовому отмотилизованию войск, их оперативному развертыванию и совершению перегруппировок [7,12,13]. Выполнение этих задач в условиях современной войны будет значительно осложнено из-за влияния ряда факторов.

Во-первых, возможны значительные потери материальных средств как в войсках, так и на складах и базах военного округа, расположенных на ОН, Центра и Росрезерва. По опыту учений и исследований размеры этих потерь могут быть от 15 до 30 % и более [4,5,14,15,16,17,99]. Как показывает опыт, существует много складов и баз горючего довоенной постройки, защищенность которых не превышает $0,3 \text{ кг/см}^2$. Все в совокупности может привести во время войны к значительным потерям, чем мы предполагаем.

Во-вторых, проходящие через территорию ОН войска будут нуждаться не только в пополнении израсходованных запасов горючего, но и в восстановлении понесенных в ходе передвижения потерь горючего. По опыту командно-штабных

учений потребность на восполнение вероятных потерь горючего может достигать 5 - 10 % от потребности на расход [13,16,99].

В-третьих, кроме наличия запасов горючего и их защищенности не последнюю роль в своевременном обеспечении горючим войск будет играть их размещение с точки зрения возможности использования различных видов транспорта для подвоза горючего. Предварительный анализ размещения запасов горючего на СЗСН показывает, что это размещение не совсем обосновано и потребуются значительные усилия транспорта, чтобы справиться со всем объемом подвоза горючего войскам в военное время. А в некоторые, наиболее напряженные дни, его катастрофически не будет хватать.

Успешное решение всего сложного комплекса задач по бесперебойному обеспечению горючим войск, выдвигающихся из приграничного военного округа в район оперативного предназначения на СЗСН, во многом определяется физико-географическими условиями направления и его оперативным оборудованием. В пределах стратегического направления расположены важные экономические районы, административно-политические и промышленные центры, имеются большие людские и материальные ресурсы, а также запасы различных видов стратегического сырья.

Исследования показывают, что в пределах стратегического направления развиты все виды путей сообщения. СЗСН характеризуется большой сетью автомобильных дорог, имеющих хорошее качество покрытия. Особенностью сети автомобильных дорог общей протяженностью 47028 км является то, что она развита неравномерно, плотность от 25 км на 100 км² на северо-западе и до 55-60 км на 100 км² в Ленинградской области. Общая плотность автомобильных дорог 50 км на 100 км². Пропускная способность дорог, в т.ч. планируемых для ФВАД, - 6-8 тыс. автомобилей в сутки. Состояние сети автомобильных дорог обеспечивает передвижение группировки войск и подвоз горючего в районы массовой заправки. На СЗСН могут содержаться:

- в интересах СЗФ и СФ – ВАДЦ: Загорск, Вологда, Архангельск;
- в интересах СЗФ возможно содержание ВАДЦ: Клин, Тверь, Новгород.

Железнодорожный транспорт СЗСН развит хорошо и в основном удовлетворяет требованиям обеспечения перевозок войск и подвоза горючего. Для этого СН в целом характерно наличие густой и технически хорошо оснащенной сети железных дорог со сравнительно высокой пропускной и провозной способностью. Общая протяженность сети железных дорог составляет 12241 км, в т.ч. двухпутных – 4334 км.

В пределах СЗСН железнодорожный транспорт является основным видом транспорта, способным осуществить массовые перевозки войск и материальных средств в заданном направлении. На территории СЗСН может быть выделено 3-4 фронтальных железнодорожных направлений с общей пропускной способностью 120-150 пар поездов в сутки. Из них 5-6 поездов с горючим. То есть по железной дороге ежесуточная подача горючего в интересах группировки войск может составить 10-12 эшелонов массой нетто 1000 тонн каждый.

Таблица 1 - Характеристика железнодорожной сети [8,35,59]

Наименование направлений	Длина, км	Пропускн ая способно сть, пп/сут	Пути	Весовая норма, т	Длина поезд, ваг.
Фронтальные направления					
Котлас-Коноша-Обозерная- Беломорск-Мурманск	1700	26-52	2	4000	57
Вологда-Волховстрой- Петрозаводск-Вяртсиля	1022	26-45	2	4000	57
Пестово-Мга-Элисинвара	560	17-19	2	4000	57
Рокадные направления					
Вологда-Архангельск	634	17	2	4000	57
Петрозаводск-Беломорск	377	38	2	4000	57
Выборг-Суоярви-Юшкоозеро	647	10-15	2	4000	57
Луга-Чудово-Волховстрой	260	14-16	2	4000	57

Основные барьерные рубежи - узлы станций: Беломорск, Волховстрой (мост через р. Волхов), Дно, Великие Луки. Основные ВПР: Мурманский, Псковский, Беломорский с пропускной способностью 18 пар поездов в сутки каждый.

В тоже время, наличие на железных дорогах большого количества сооружений делает их весьма уязвимыми от воздействия противника, что может исключить сквозное движение. В таких случаях подвоз горючего следует планировать и осуществлять по изолированным участкам. Служба горючего будет вынуждена на барьерных участках осуществлять перевалку горючего во временных перегрузочных районах (ВПР) [47,48].

Использование внутренних водных сообщений для массовых перевозок материальных средств и особенно для подачи горючего незначительно, так как судоходные реки имеют малую протяженность и текут в основном в рокадном направлении. Но в отдельных случаях могут быть применены речные суда грузоподъемностью до 100 тонн для подвоза горючего к стационарным и полевым складам с изолированных железнодорожных направлений [23].

Таблица 2 - Характеристика основных водных преград [8,35,59]

Наименование рек	Глубина, м	Ширина, м	Скорость течения, м/сек.	Крупные порты
Печора	6-10	до 3500	0,3-0,9	Нарьян-Мар
Сев. Двина	3-28	до 2500	0,7-0,9	Архангельск
Свирь	7-15	до 700	0,1-0,9	Свирица
Нева	6-15	до 1000	4,0	С-Петербург
Нарва	2-3,5	до 1000	0,3	нет
Мезень	2-3,5	до 1000	0,3	Мезень
Онега	3-3,5	до 1000	0,3	Онега
Волхов	2-3,5	до 1000	0,3	Новгород
Вуокса	6-12	до 750	0,1-0,4	нет

Для обеспечения горючим войск, действующих на отдельных направлениях, островах, в случае окружения в отдельных случаях может осуществляться подача горючего по воздуху.

Таблица 3 - Характеристика аэродромной сети [8,35,59]

Классификация аэродромов	Аэродромная сеть ВС		Гражданская аэродромная сеть	
	искусственная сеть ВПП	грунтовая ВПП	искусственная сеть ВПП	грунтовая ВПП
внеклассных	12	-	-	-
1 класса	14	2	1	-
2 класса	28	5	-	-
3 класса	1	8	-	-

Аэропорт: Пулково.

Аэродромы ВВС: Сиверский, Смуравьево, Левашово, Пушкин, Бессовец, Апатиты, Пыталово, Псков, Ст. Русса, Выползово, Горелово, Громово, Лодейное Поле, Килп-Ярв, Котлас, Мончегорск, Нарьян-Мар.

Аэродромы авиации ЛенВО: Прибылово, Тайболово, Касимово, Алакурти.

Аэродромы ВМФ: Вещево, Североморск-1, Североморск-2, Североморск-3, Оленья, Кипелово, Лахта, Луостари. Всего: 71.

Анализ физико-географических условий и транспортных коммуникаций СЗСН показывает, что для перегруппировки войск своим ходом из внутреннего военного округа к государственной границе может быть выделена полоса шириной 300-400 км. Величина суточных переходов может достигать для смешанных колонн до 300 км, а для автомобильных – до 400 км в сутки. При этом маршевые скорости смешанных колонн будут составлять 25-30 км/час, а для автомобильных – 30-40 км/час и более. В полосе выдвижения группировки войск может быть выделено 10-12 маршрутов с расстояниями между ними 15-30 км [26,47,50,54].

Бесперебойная подача горючего в районы массовой заправки войск на маршрутах выдвижения является одним из неперенных условий, гарантирующих выполнение поставленной перед войсками задачи. Развитая сеть автомобильных дорог в полосе перегруппировки обеспечивает своевременный и полный подвоз горючего фронтовым автомобильным транспортом.

Возможность выделения трех железнодорожных направлений в полосе перегруппировки войск позволяет организовать подачу горючего из приграничного военного округа на выгрузочные станции войск, которые могут находиться в непосредственной близости от маршрутов выдвижения войск. Для приема горючего и создания его запасов в районах массовой заправки горючим целесообразно использовать стационарные склады и базы горючего округа.

Большая уязвимость железнодорожных коммуникаций от воздействия противника и трудность их восстановления выдвигает требования использования стационарных и полевых трубопроводов для подачи горючего войскам группировки. На **СЗСН** имеются благоприятные условия для подачи горючего войскам трубопроводным транспортом. Имеющиеся стационарные нефтепродуктопроводы позволяют намного сократить расстояние подвоза горючего железнодорожным транспортом и тем самым значительно повысить живучесть системы обеспечения горючим войск. Применение трубопроводного транспорта позволяет также подать горючее непосредственно в полосу перегруппировки войск, что крайне важно, поскольку расход его войсками значителен. Так, по опыту командно-штабных учений по проведению маршей на большие расстояния расход горючего при выдвижении группировки войск на 1000 км может составить 100-120 и более тысяч тонн при расходе автомобильного бензина 0,3 заправки и дизельного топлива 0,45 заправки на 100 км марша [51,56,57].

Таблица 4 - Характеристика трубопроводной сети [8,35,59]

Действующие трубопроводы	Протяженность, км	Производительность, тыс. т/сут.
Кириши-Красный Бор	115	14-16
Красный Бор-С-Петербург	44	8,5-10,5
Красный Бор-Шушары	27	4,0-4,5
Ярославль-Кириши	537	50

На СЗСН имеются благоприятные условия для подачи горючего войскам трубопроводным транспортом группировки войск от стационарных магистральных нефтепродуктопроводов **(СМНПП) АО «Транснефтепродукт»** или от

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). На территории СЗСН расположен Киришский НПЗ с общей производительностью – 20-21 млн. т/год, в т.ч.: АБ – 2-3 млн. т/год, ДТ – 4-4,5 млн. т/год, АК–1,5 - 2 млн. т/год, мазута – 0,5-1,0 млн. т/год. (Резервуарная емкость – 545 тыс. м³, в т.ч.: АБ – 100 тыс. м³, ДТ – 100 тыс. м³, остальные – 345 тыс. м³. Производительность по наливу – 850 ждц/сут., что составляет 38 тыс.т/ сут.).

Таблица 5 - Основные магистральные нефтепроводы на СЗСН [8,35,59]

Наименование объекта	Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, км	Производительность, млн. т/год
Нефтепровод: Ярославль – Кириши	720	525	18-20
Торжок – Новгород – Санкт-Петербург –	1000	810	28-30
Кингисепп Торжок – Валдай - Изборск	1000	659	10-12

Таблица 6 - Основные магистральные нефтепродуктопроводы на СЗСН [8,35,59]

Наименование объекта	Длина трубопровода, км	Диаметр трубопровода, мм	Объем трубопровода, м³	Производительность, м³/сут.
ГПС – ЦПС (склад горючего)	97,5	325	7216	8400
ЦПС – Тосно (склад горючего)	18,2	325	1350	5208
ЦПС – Пулково	32	219	1165	3084
ЦПС – Ручьи	54	273	2899	3060
ЦПС – Порт	42,5	273	2201	2850

Примечание: ГПС – головная перекачивающая станция (Кириши), ЦПС – центральная перекачивающая станция (Красный Бор).

Важное значение в начале войны будет иметь размещение запасов горючего в полосе перегруппировки по глубине и по фронту на таком удалении друг от друга, чтобы дать возможность справиться с подвозом горючего транспортом войск.

Поэтому склады с запасами горючего должны располагаться вблизи маршрутов передвижения войск.

Сложившийся стереотип обеспечения горючим войск в период их отмотилизования и перегруппировки только автомобильным транспортом со стационарных складов и баз горючего может войти в противоречие с реальной потребностью войск. При этом необходимо учитывать: ширину полосы перегруппировки, которая для группировки войск составляет 400 км, а для армии – 150-200 км и более; большое насыщение войск разнообразными машинами, в основном с прицепами; состояние дорог и интенсивное многосуточное движение по ним войск.

Можно сделать вывод, что встречное движение транспорта, обгон двигающихся войск будут исключены, а рокадное движение весьма затруднено. Базы, склады, участки массовой выдачи горючего будут практически «зажаты» непрерывными колоннами проходящих войск, что создаст дополнительные трудности по подвозу горючего в районы массовой заправки.

Это требует создания стройной системы и четкой организации обеспечения горючим войск, заблаговременного развертывания районов массовой заправки машин горючим на каждом маршруте и переходе, содержания необходимых запасов горючего на маршрутах выдвижения и комплексного использования для подачи горючего выдвигающимся войскам в ходе перегруппировки железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, а также создания в войсках подвижных запасов в размерах, обеспечивающих, как минимум, двухсуточную потребность горючего на случай выхода из строя районов массовой заправки.

Боевой состав войск, продолжительность отмотилизования и перегруппировки, величина суточных переходов определяют напряженность работы службы горючего и требуют организации такой системы обеспечения, которая создала бы условия для поддержания боеспособности войск в любой период военных действий [4,5,8,12,16,17]

Таким образом, физико-географические условия и оперативное оборудование СЗСН допускают широкое применение всех видов Вооруженных Сил и родов войск.

Необходимым условием бесперебойного и своевременного обеспечения горючим войск является заблаговременное накопление необходимых запасов, создание условий для их подвоза различными видами транспорта в заданные районы и быстрой выдачи войскам.

1.2 Особенности функционирования элементов системы обеспечения горючим на операционных направлениях в современных условиях и применительно к новым взглядам применения группировок войск

Анализ основных факторов, влияющих на обеспечение горючим отмотилизования, подготовки и ведения боевых действий РГ войск (сил), показал необходимость углубленного исследования таких вопросов, как:

- наличие в составе ВО (на ВВ) орзг (подвижных отделений окружных складов горючего,) для организации обеспечения горючим выдвигающихся войск, возможность использования их в интересах обеспечения горючим других войск, укомплектованность автомобильных частей, подразделений, предназначенных для подвоза горючего, средствами транспортирования их техническое состояние, возможность переоборудования поставляемого из транспортного комплекса страны бортового автотранспорта под налив, наличие соответствующего резервуарного парка, средств крепления резервуаров в кузовах, а также средств перекачки горючего (для слива-налива горючего, и особенно для возможности использования переоборудованного под налив автотранспорта для дозаправки техники горючим при перегруппировке войск);

Оценка возможностей службы горючего ЛенВО по материалам КШУ ЛенВО 2006 года показала, что укомплектованность автомобильной и специальной техникой составляет 89% от штата мирного времени. До 40% автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (АСЗТГ), находящихся на хранении, выпущены 15 и более лет назад.

Предназначенные для перевозки горючего автомобильные части в основном укомплектованы бортовыми автомобилями, приписанными от военных комиссариатов и прибывают для переоборудования (установки на них металлических резервуаров) и залив на стационарные склады и базы округа после отмотилизования.

- наличие материально-технической базы службы горючего (складов горючего, комбинатов Росрезерва) на возможных маршрутах (в полосе) выдвижения войск

комбинированным способом или своим ходом, требуемых объемов запасов горючего, масел смазок и специальных жидкостей (с учетом возможного воздействия противника по выдвигающимся войскам), а также сил и средств для обеспечения массовой выдачи горючего войскам;

Стационарные окружные склады рассредоточены по всей полосе СЗСН и, дислоцируются на значительном расстоянии друг от друга, (расстояние до ближайшего стационарного склада ЛенВО от базы горючего 2218 составляет порядка 750 км), что крайне затрудняет организацию подвоза материальных средств автотранспортом, т.к. связано с распылением автомобильных частей и подразделений автбр и крайне усложняет управление ими при следовании к местам погрузки и выгрузки. Положение усугубляется с выдвижением войск СЗФ на территорию сопредельных государств в связи со значительным отрывом войск (сил) от стационарной складской базы военного округа.

Поскольку часть запасов горючего находится на хранении в АК «Транснефтепродукт» необходимо исследовать возможность подключения к стационарной трубопроводной системе.

Не удовлетворяются потребности по перевозке нефти и нефтепродуктов по расчетному году более чем на 100 тыс тонн ежедневно. Исходные данные [1 1 , 1 8] :

- потребность в подаче светлых нефтепродуктов - 91,2 млн.тонн, в т.ч. автобензина - 29,1 млн.тонн, дизельного топлива- 46,9 млн.тонн, авиационного керосина - 16,1 млн.тонн;

- потребность в подаче мазута топочного 73,3 млн.тонн, мазута флотского 4,8 млн.тонн, всего 78,1 млн. тонн;

- потребность в подаче масел (3% от расходуемых нефтепродуктов)-2,8 млн. тонн;

- потребность в подаче нефти на НПЗ, неподключенные к системе стационарных магистральных нефтепроводов, составляет до 5 млн.тонн;

- наличие железнодорожных цистерн: 4-х осных грузоподъемность 50 тонн- 75188 ед.; 8-и осных грузоподъемность 100 тонн- 8467 ед.;

- коэффициент технической готовности парка МПС- 0,9;

-коэффициент учитывающие снижение наличия количественного состава парка МПС от боевых потерь- 0,8;

-время оборота наливных маршрутов (налив, доставка потребителю, слив и возврат для последующего использования) - 10 суток (по опыту Великой Отечественной войны оборот достигал до 45 суток);

-мобилизационные мощности ОАО “АК”Транснефтепродукт” составляют 54,2 млн.тонн/год, в том числе с последующей перевалкой на железнодорожный транспорт- 24,8 млн.тонн/год;

- перевозки горючего с баз и складов горючего Центра и внутриокружные перевозки - до 10 млн.тонн/год.

Таблица 7 - Анализ возможностей по перевозке нефти и нефтепродуктов железнодорожными цистернами МПС (на 2004 год) [11,18,43]

Показатели	Всего	Железнодорожные цистерны (ед.)	
		4-х осные	8-и осные
Потребность в ЖДЦ для перевозки нефти (тыс.тонн/дек.)	139	2778	-
Потребность в ЖДЦ для перевозки светлых нефтепродуктов (тыс. тонн/дек.)	1052	9188	5926
Потребность в ЖДЦ для перевозки масел(тыс.тонн/дек.)	78	1560	-
Потребность в ЖДЦ для перевозки темных нефтепродуктов (тыс.тонн/дек.)	2169	43380	-
Потребность в ЖДЦ для перевалки с МНПП на ж/д транспорт (тыс.тонн/декаду)	689	13780	-
Потребность в ЖДЦ для выполнения перевозок по плану Центра и внутриокружных (тыс.тонн/декаду)	278	5560	
Итого потребность в перевозке	4405	-	-

(тыс.тонн/дек)			
Итого потребность в ЖДЦ (ед.)	82182	76256	5926
Наличие ЖДЦ в парке МПС на 1.01.00 (ед.)	83655	75188	8467
Находится в ремонте 10% парка (ед.)	-	7519	847
Вероятные потери парка ЖДЦ (ед.)	-	15038	1694
Возможное количество ЖДЦ в эксплуатации (ед.)	58557	52631	5926
Возможности парка по перевозке, (тыс. тонн/дек.)	3224	-	-
Недостает ЖДЦ для перевозок нефти и нефтепродуктов по расчетному году (ед.)	23625	23625	-
Не удовлетворяются потребности по перевозке нефти и нефтепродуктов по расчетному году (тыс. тонн/дек)	1181	-	-

В соответствии с установленными в настоящее время нормами содержания запасов горючего их эшелонирование в региональных войсках (силах) будет распределяться следующим образом:

- в объединении ВВС и ПВО - на 4-5 суток;
- в дивизии - на 4-6 суток ведения боевых действий;
- в армии - на 6-8 суток, в том числе в абрмо - на 2 суток;
- в брмо ВО - на 2 суток;
- в региональной группировке, всего на 8-10 суток.

Остальные запасы горючего и технических средств, с учётом потребности на планируемый период и создания запасов к концу операции, будут содержаться на стационарных базах и складах военного округа (на 48-50 суточную потребность), а возможно и других объектах, не входящих в состав ВС РФ.

В настоящее время служба горючего нуждается в моделировании вариантов функционирования системы тылового обеспечения войск.

Кроме того необходимо учитывать, что в современных условиях организационные основы обеспечения войск нефтепродуктами претерпели

кардинальные изменения – от государственного централизованного снабжения войск к контрактной системе поставок. При этом Вооруженные Силы поставлены в один ряд со всеми потребителями нефтепродуктов. Вследствие изменения принципа от централизации к контракту изменился и порядок закупки нефтепродуктов в целом [61,62].

По различным причинам могут нарушаться сроки и объемы поставок. В этой связи, при выборе предприятий-поставщиков нефтепродуктов на первый план выходит анализ поставщиков с точки зрения риска, связанного с оценкой их надежности как партнеров. Следовательно, в современных условиях недостаточно оценить и сравнить предприятия по качеству предлагаемой продукции, срокам и условиям поставки и цене. Чтобы предприятие соответствовало предъявляемым к нему требованиям на протяжении всего периода осуществления поставок, необходимо наличие у него определенной устойчивости к изменениям конъюнктуры рынка.

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод о необходимости обоснования маркетинговой политики закупочных органов, в основе которой лежит строгая ориентация на использование современных рыночных методов управления закупками.

Таким образом говоря о вопросе обеспечения горючим региональной группировки можно выделить следующие проблемы:

1. Необходимость комплектования частей подвоза горючего АЦ (АТЗ).
2. Отсутствие на территории возможного ведения боевых действий стационарных объектов службы горючего в количестве, необходимом для гарантированного обеспечения войск ГСМ.
3. Отсутствие полного взаимодействия органов управления ОАО «АК «Транснефтепродукт» с органами управления тыла Министерства обороны РФ.
4. Не соответствие расположения арматурных колодцев МНПП, современному характеру ведения боевых действий.
5. Недостаточность на МНПП площадок выдачи горючего в железнодорожный и автомобильный транспорт.

6. Достижение предельных сроков эксплуатации автомобильных средств заправки и транспортирования горючего (АСЗТГ) и эластичных мягких резервуаров полевых складов горючего.

Наиболее важными направлениями совершенствования системы обеспечения горючим региональной группировки войск (сил), на наш взгляд являются следующие:

1. Создание, наращивание группировок стационарной и полевой компоненты службы горючего, (склады горючего, транспортные коммуникации, средства транспортирования железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортом), развёртывание системы обеспечения горючим в интересах создаваемых региональных группировок войск, территориальных войск.

2. Обеспечение надёжного функционирования инфраструктуры службы горючего по территориальному принципу и повышение эффективности действий всех компонентов (подсистем) межведомственной (сопряжённой) унифицированной системы обеспечения горючим.

3. Разработка и внедрение высокоэффективных способов перевода соединений, частей и учреждений службы горючего с мирного на военное время.

4. Совершенствование системы обеспечения горючим, структуры эшелонирования запасов горючего на базе новых схем снабжения войск, а также соединений, воинских частей различных ведомств.

5. Реорганизация системы управления соединений, частей и учреждений службы горючего в свете изменения задач управления Вооружёнными Силами на базе новых информационных технологий и др.

6. Моделирование вариантов функционирования системы тылового обеспечения войск (сил), для отработки наиболее вероятных схем обеспечения войск горючим.

7. Анализ поставщиков с точки зрения риска, связанного с оценкой их надёжности как партнеров.

1.3 Анализ функционирования системы РТО при обеспечении горючим оперативно-стратегического объединения на стратегическом направлении

Создание группировок региональных войск (сил), территориальных войск, планирование и проведение в начальный период преимущественно оборонительных операций, сокращение полевых, подвижных органов тыла, интеграция структур тылового обеспечения силовых ведомств, повышение обеспечивающей роли военных округов требуют расширения задач и активизации функционирования системы тылового обеспечения по территориальному принципу, в том числе и системы обеспечения горючим региональных войск.

Все находящиеся и вновь строящиеся в границах территории военного округа стационарные объекты окружного тыла являются элементами группировок тыла, материальной и технической базой обеспечения войск в мирное время, мобилизационного развёртывания войск и тыла, тылового обеспечения войск при подготовке и ведении первых операций начального периода войны. Эти объекты - базы, склады и другие организации используются для тылового обеспечения региональной группировки войск (сил), территориальных войск военного округа, объединений и соединений видов Вооружённых Сил, пограничных, внутренних войск, а при необходимости - гражданского населения и других контингентов [60,62]. Оперативно-тыловые требования к системе обеспечения горючим группировки войск в оборонительной операции представлены на рисунке 1.

В зависимости от предназначения военного округа, объёмов и характера, решаемых им задач в мирное и военное время, размеров занимаемого географического пространства, степени промышленно-экономического развития на территории военного округа может быть образовано 4-8 районов тылового обеспечения.

Создание районов тылового обеспечения должно осуществляться с учётом соблюдения нескольких принципов.

Во-первых, обеспечение автономности в тыловом отношении группировок региональных войск (сил), территориальных и других войск.

Во-вторых, создание наилучших условий для тылового обеспечения перевода с мирного на военное время и формирования комплектов тыла региональных войск и территориальных войск.

В-третьих, обеспечение нормальной деятельности окружного тыла в любых условиях мирного, так и военного времени без излишних перемещений, передислокации органов тыла.

В-четвёртых, сосредоточение основных усилий на решении наиболее важных задач.

В-пятых, наиболее эффективное использование местной промышленно-экономической базы, путей сообщения, информационных коммуникаций и др.

В каждом РТО определяются и назначаются базовые (опорные) объекты, которые наделяются функциями планирования материального обеспечения приписанных соединений, частей; организации централизованного подвоза материальных средств; контрольными и иными функциями.

РТО организует и осуществляет обеспечение объединений, соединений, частей определённой группировки региональных войск, территориальных и иных войск.

Управление РТО должно осуществляться создаваемыми или штатными органами управления.

1.4 Анализ работ в области оптимизации процессов обеспечения группировок войск при проведении перегруппировок и последующем ведении боевых действий

Система обеспечения войск горючим является сложной военно-организационной экономической системой с управлением, в которой осуществляется технологический процесс эшелонирования, накопления и транспортирования запасов, заправки горючим и обеспечения на заданном уровне его качества, а также поддержания мобилизационной и боевой готовности СЧУ и необходимой живучести объектов СГ. В настоящее время все более актуальный характер приобретают вопросы прогнозирования и оптимизации всех технологических процессов обеспечения войск горючим.

Анализ ранее выполненных военно-научных и научно-исследовательских работ в Военной академии Генерального Штаба, Военной академии тыла и транспорта, других ВВУЗах и в ряде НИИ МО РФ, показал, что в большинстве из них внимание отводилось вопросам планирования тылового обеспечения, управления, материального и по службам тыла технического обеспечения.

В целом это позволяет сделать вывод, что в настоящее время остро стоит задача изучения, разработки методов моделирования и прогнозирования системы обеспечения горючим войск в операциях вообще и в оборонительных операциях начального периода войны – в частности.

Естественно в них не были учтены существующие перемены в современном состоянии экономики, переход к рыночным отношениям, изменение геостратегического положения России, реформирование Вооруженных Сил, наступление нового этапа развития военного искусства, а так же пересмотр показателей современных операций.

В большинстве научных разработок отражены лишь частные вопросы обеспечения горючим войск, а их выводы и рекомендации достаточно часто являются весьма противоречивыми.

Большая часть авторов не дала оценки сложившейся ситуации в системе обеспечения горючим ВС РФ после вывода войск с территорий иностранных и вновь образовавшихся суверенных государств (СНГ), где осталось от 40 до 60 % всех основных стационарных объектов инфраструктуры системы обеспечения горючим (складов, баз и других объектов службы) со стратегическими, оперативными и войсковыми запасами горючего, технических средств службы и разветвленной инфраструктурой тыла.

Общенаучные подходы к оценке и оптимизации систем подробно рассмотрены в [83,87,94,96]. Их характерной чертой является то, что для оценки эффективности выбирается критерий и дальнейшая оптимизация возможна по одному показателю эффективности при ограничениях на ресурсы, которые можно использовать. При этом основной показатель эффективности берется в качестве целевой функции, а формульные зависимости для вычислений дополнительных показателей - в качестве линейных ограничений. Анализ выполненных научных работ показывает, что поиск наиболее приемлемого решения по организации обеспечения горючим войск с использованием РТО должен вестись по ряду направлений на основе оценки системы. Так при размещении запасов горючего должна быть обеспечена максимальная автономность по горючему обеспечиваемых группировок войск. В работе [101] проведено обоснование количества, вместимости и размещения складов и баз на операционных направлениях, а в работе [102] предложена методика обоснования приоритетности войсковых складов при распределении и создании запасов материальных средств.

Актуальным остается вопрос рационального прикрепления воинских частей к складам, которому посвящен ряд научных работ. Так, автором работы [103] предложена методика выбора рационального варианта прикрепления соединений и частей к источникам снабжения на основе территориального принципа тылового обеспечения войск для различных вариантов оперативно-тыловой обстановки.

В работах [54,104] предложены методы обоснования эффективного прикрепления СЧО за объектами трубопроводно-складского комплекса в зонах территориальных центров обеспечения, позволяющие получать в допускаемых

пределах различные варианты прикрепления. В научном труде [105] предложена модель определения возможностей железнодорожного и автомобильного транспорта по доставке горючего в ТрСС и выбора способов применения ПМТ в операциях. В данной работе предложена методика позволяющая определять дефицит подвоза горючего по направлениям ТрСС.

В работе [106] предложена методика рационального распределения горючего в условиях дефицита, выбора вида транспорта и обоснования его необходимой грузоподъемности. Вместе с тем, автор не рассматривал комплексное использование видов транспорта по доставке до потребителей горючего.

Существует ряд научных работ, рассматривающих вопросы подвоза горючего. Так, в работах [107,108] разработаны методы оптимизации распределения СЧО по участкам подвоза. Автором [109] предложена методика оценки эффективности использования СЧО оперативного тыла и пути улучшения организации подвоза.

Пути и методы оптимизации процесса функционирования частей и соединений службы горючего, как показывает практика должны ориентироваться на реальные возможности экономической базы страны и перспективы развития ее основных отраслей. Вопросы обоснования необходимого состава частей, подразделений и учреждений службы горючего рассмотрены в работах [110,111], в них предложен состав сил и средств частей и организаций службы горючего по производительности, подвижности, защищенности, технической оснащенности.

При нестабильной поставке горючего (в результате воздействия противника по транспортным коммуникациям) на складах системы РТО может произойти падение уровня запасов горючего. В [112] рассматривается модель, имитирующая задержку потока и образования в связи с этим дефицита. Поддержание запасов горючего на определенном уровне способствует устойчивости боевых действий войск, поэтому необходим научный подход к вопросам управления запасами.

Анализ работ позволяет сделать вывод, что авторами внесен определенный вклад в теорию и практику обеспечения войск горючим. В них достаточно широко рассмотрены вопросы рационального прикрепления войск к складам горючего, выдвинуты обоснованные предложения по определению вместимости и

размещению складов на операционных направлениях, предложены пути улучшения организации транспортного обеспечения и военно-экономическое обоснование применения видов транспорта для доставки горючего войскам. В то же время, не в полной мере уделено внимание вопросам использования системы РТО при обеспечении войск горючим. С возрастанием роли объектов оперативного звена при обеспечении войск горючим и наличием большого количества вариантов использования маршрутов доставки горючего из системы РТО в войска становится актуальным разработки методики распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием районов тылового обеспечения; метода оценки производительности дополнительных участков полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) и выбора направлений линий прокладки ПМТ; метода рационального планирования маршрутов и объемов поставок горючего воинским частям через систему РТО. На решение этой задачи и направлено данное исследование.

1.5 Обоснование научной задачи и структуры исследования

В современной войне значительно повышается роль и значение материального обеспечения войск. Одним из основных материальных средств в системе материального обеспечения по праву занимают горюче-смазочные материалы, без которых современное вооружение и техника не обеспечат выполнения стоящих перед войсками задач.

Успех решения боевых и других задач, выполняемых войсками в современных операциях, в значительной степени будет зависеть от уровня создаваемых (накопленных) запасов горючего, а также рационального их эшелонирования в тыловой полосе группировки войск.

Во всех случаях в работе службы горючего особое значение приобретает заблаговременная подготовка на ОН материально-технической базы.

Согласно новым взглядам на тыловое обеспечение боевых действий была создана новая организационная структура - РТО, который должен обладать высокой мобильностью и значительно повысить устойчивость системы материального обеспечения войск; для этого требуется научно – методический аппарат с помощью которого можно обосновать состав сил и средств службы горючего, входящих в состав РТО; выработать предложения по структуре, размерам содержания запасов и организации действий РТО при обеспечении горючим группировки войск. Вышеизложенное определяет актуальность исследования.

Научная задача исследования - разработка методики распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием районов тылового обеспечения.

Объект исследования - объекты службы горючего, входящие организационно в состав РТО на операционном направлении.

Предмет исследования - прогнозирование технологического процесса функционирования частей и организаций службы горючего РТО.

Проблемы процесса функционирования частей и организаций службы горючего РТО весьма обширны и в пределах одной работы не могут быть подробно

исследованы по всем их многочисленным аспектам. Это обуславливает необходимость установления границы исследования, и определить ограничения.

Границы исследования - процесс формирования и функционирования системы РТО рассматривается в условиях оборонительной операции начального периода войны при использовании для доставки горючего автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта. В качестве исследуемых сил и средств приняты структура и состав СЧО службы горючего на Северо-Западном стратегическом направлении, а также объекты промышленно-экономического комплекса, при этом не рассматриваются вопросы технического и химмотологического обеспечения, обеспечения ракетным топливом, применение противником ядерного оружия.

В соответствии с научной задачей и целью исследования проведено обоснование структуры диссертационного исследования. Структура исследования представлена на рисунке 2. Для каждого этапа исследования предусмотрена целевая установка и направление использования полученных результатов.

Выводы

1. Основными факторами, влияющими на способы обеспечения горючим группировки войск в оборонительной операции начального периода войны, являются: характер боевых действий и оперативное построение группировки войск; задачи войск и способы их выполнения; порядок и интенсивность воздействия противника по войскам, частям и организациям службы горючего; наличие времени, сил и средств для организации обеспечения горючим группировки войск; наличие транспортных коммуникаций, их живучесть и пропускная способность; проходимость местности для техники службы горючего; среднесуточный расход горючего группировкой войск; развитость экономической базы операционного направления.. Наличие в рассматриваемом операционном направлении у противника систем высокоточного оружия, большого количества авиации и сухопутных войск дает основание полагать, что боевые действия противником, вероятнее всего начнутся внезапно и будут вестись способом «воздушно – наземной операции». Одной из основных задач операции является отсечение оперативного тыла группировки от войск, уничтожение запасов горючего при их перевозках различными видами транспорта, а также в районах расположения, нарушение управления процессом обеспечения горючим войск. С этой целью противником планируется нанесение ударов по узлам коммуникаций, крупным мостам и пунктам управления. Это может привести к разрыву системы обеспечения горючим на отдельные структурные элементы, длительному нарушению подвоза горючего войскам. Поэтому, материально-техническую основу способов обеспечения горючим войск целесообразно строить по территориальному принципу, с учетом оперативного построения группировки войск и достижения максимально возможной автономности их по горючему. С целью сокращения сроков приведения в готовность службы горючего и повышения устойчивости ее функционирования в военное время, расположение структурных элементов системы обеспечения горючим мирного времени необходимо осуществлять с учетом оперативного построения группировки войск в первой оборонительной операции, возможного

деления территории на изолированные районы боевых действий и дислокации войск в мирное время.

2. При разработке способов обеспечения горючим группировки войск необходимо учитывать: ограниченность времени, сил и средств для организации процесса обеспечения; поэтапное развертывание войск; ограниченность маневра войсками и горючим вдоль фронта; отсутствие достаточно пригодной местности для размещения в одном районе больших по составу соединений, частей и организаций; в период развертывания оперативного тыла основная тяжесть по обеспечению горючим войск, ведущих боевые действия, ляжет на войсковое звено и окружной тыл, находящийся в полосе обороны армий первого эшелона группировки войск; возможное отступление войск под ударами превосходящих сил противника; большую концентрацию сил и средств группировки в тактической зоне обороны. Разрабатываемые способы обеспечения горючим группировки войск и методов оптимизации процесса функционирования объектов службы горючего системы РТО должны соответствовать применяемыми войсками видам и способам боевых действий, экономическим возможностям и географическим условиям операционного направления. Изменение способов боевых действий группировки войск изменило требования к подвижности оперативных запасов горючего, что дает возможность более длительной работы полевых складов на одном месте, так как перемещение их в условиях ограниченной возможности маневра войсками, в основном, будет осуществляться при смене района расположения в случае отхода (отступления) группировки войск и защиты запасов горючего от воздействия противника.. В силу низкой живучести нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, применение для обеспечения горючим группировки войск в первой оборонительной операции, в основном, найдут магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, направление прокладки которых совпадает с направлением действий группировки войск. Анализ функционирования службы горючего в первой оборонительной операции начального периода войны показывает, что основным фактором, оказывающим дестабилизирующее влияние на процесс обеспечения горючим войск, является возможность отсечения оперативных запасов горючего от

войск группировки, а также уничтожение горючего при его перевозках различными видами транспорта.

3. В силу различия военно-автомобильных дорог по живучести и степени оказываемого влияния на эффективность функционирования различных видов транспортных средств, возникает необходимость выбора для каждой из дорог вида транспортных средств, способного в конкретных условиях рассматриваемой дороги эффективно выполнить основной объем перевозок. Функционирование системы обеспечения горючим с использованием РТО базируется на ряде взаимосвязанных принципов. Важнейшим из них является принцип единства системы обеспечения горючим мирного и военного времени. Его реализация предусматривает необходимость соблюдения общих принципов: высокой боевой готовности службы горючего; согласованного применения всех сил и средств службы; сосредоточение основных усилий по обеспечению горючим соединений и частей, решающих главные задачи; твердого и непрерывного управления службой горючего.

4. В результате анализа существующей системы обеспечения горючим выявлены противоречия возможного и требуемого обеспечения горючим войск на операционных направлениях. Развитие форм и способов вооруженной борьбы, изменившиеся условия хозяйствования требуют дальнейшего совершенствования системы обеспечения горючим с использованием РТО на операционном направлении. С возрастанием роли объектов оперативного звена при обеспечении войск горючим и наличием большого количества вариантов использования маршрутов доставки горючего из системы РТО в войска необходимо разработать методику распределения сил и средств службы горючего на операционном направлении с использованием районов тылового обеспечения; метод оценки производительности дополнительных участков ПМТ и выбора направлений линий прокладки ПМТ; метод рационального планирования маршрутов и объемов поставок горючего воинским частям через систему РТО.